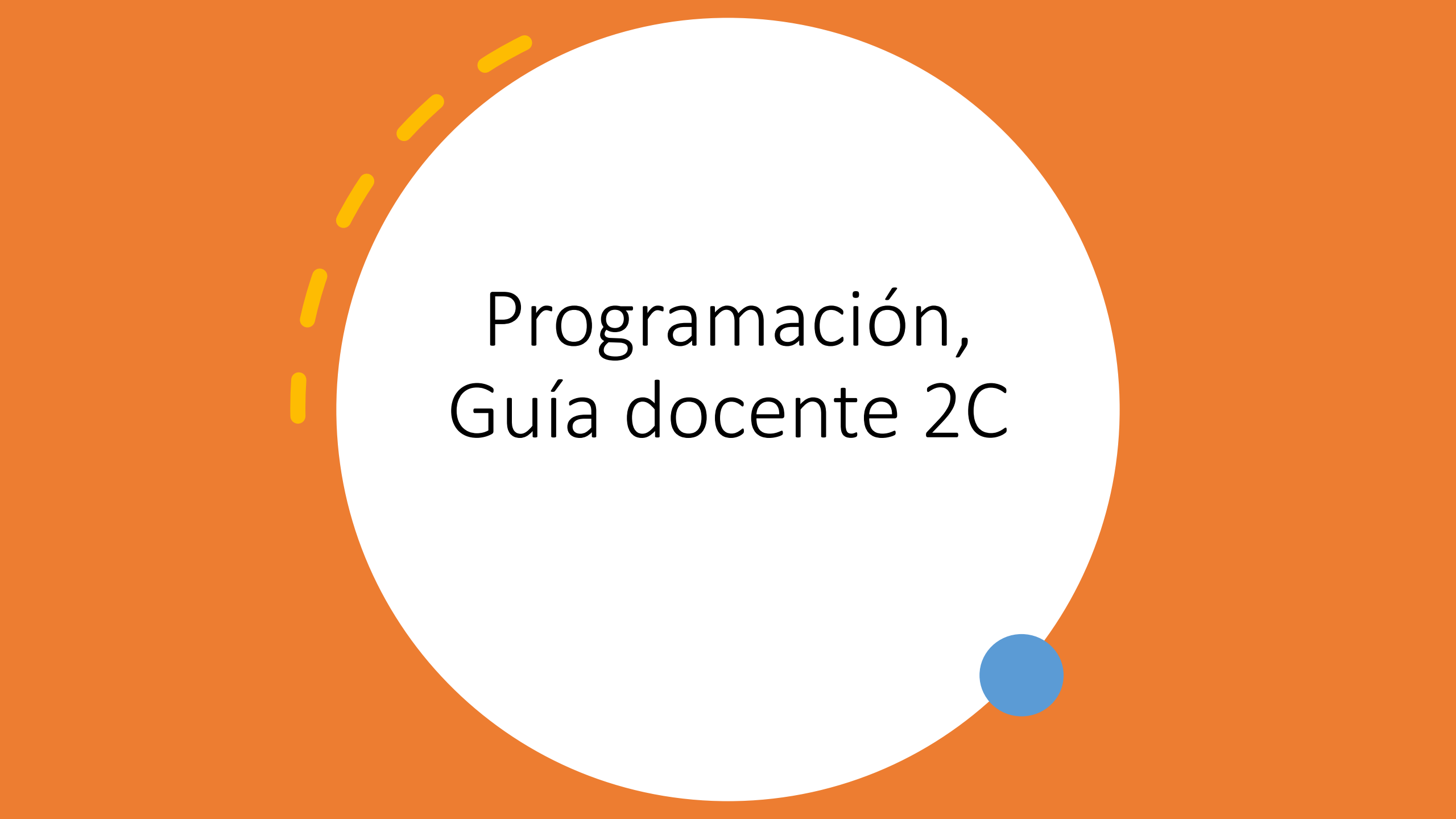




Sistemas informáticos – 2C

- Clase 01: REDES DE ORDENADORES
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es



Programación, Guía docente 2C

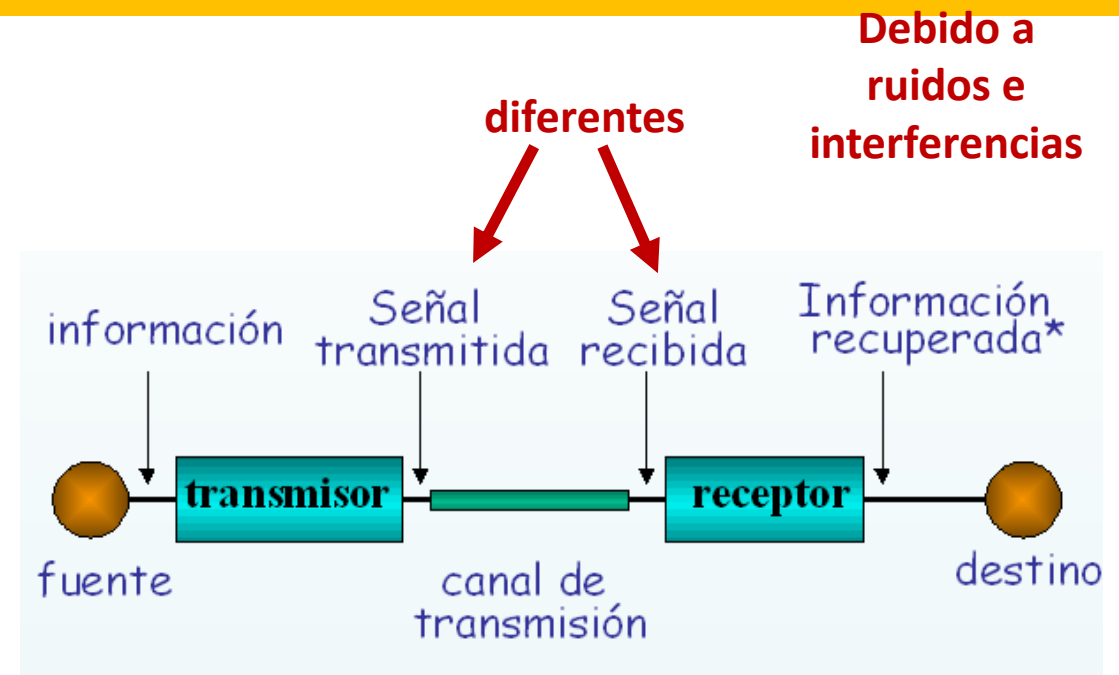


Objetivos de la clase

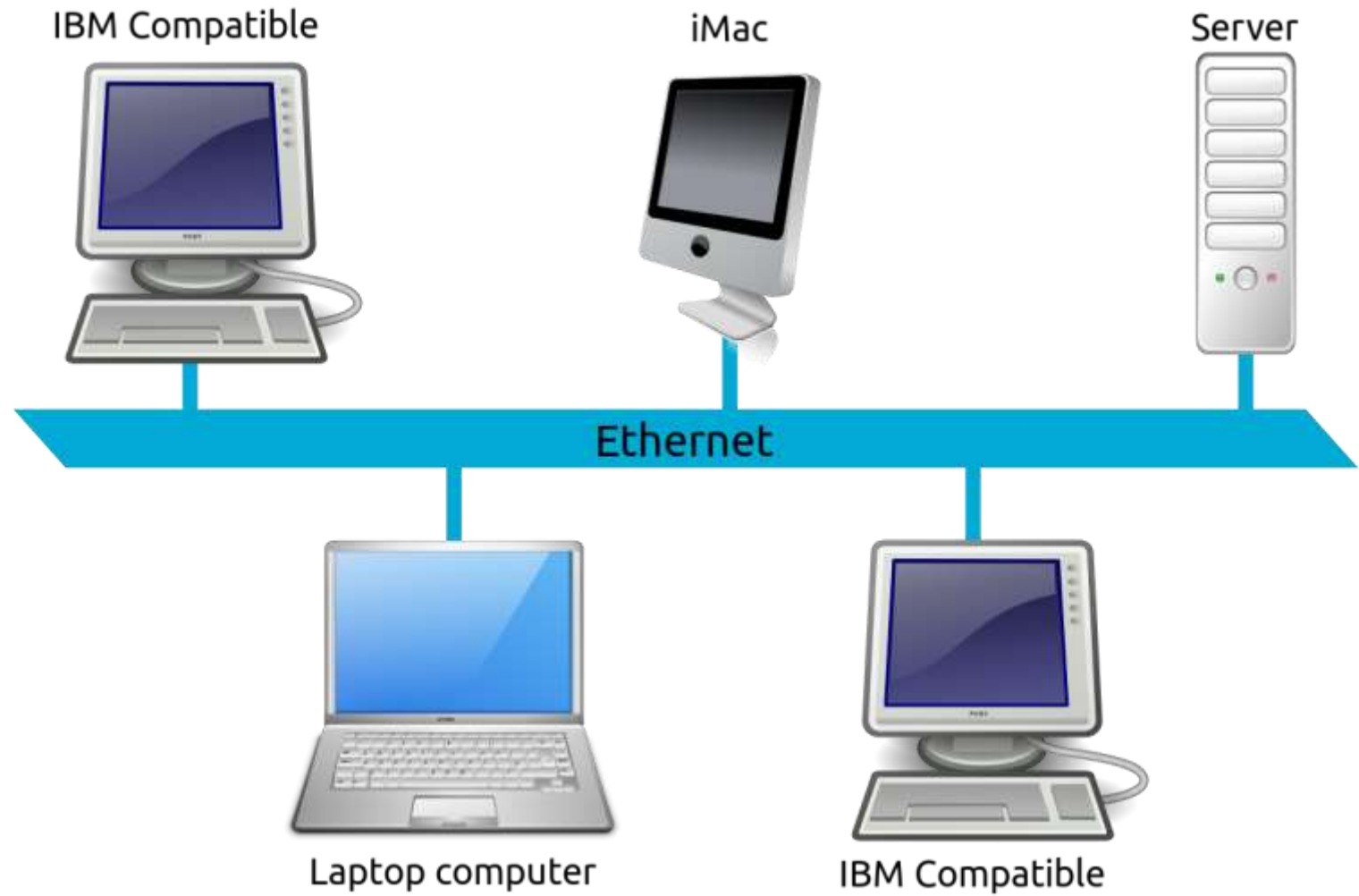
- Comprender la definición de telecomunicación y la comunicación de datos.
- Explicar el esquema de elementos de conexión.
- Comprender qué es un protocolo de comunicación.
- Identificar los tipos de redes de acuerdo a los diferentes criterios.
- Identificar los diferentes medios utilizados como canal de transmisión y conocer sus características.

TELECOMUNICACIÓN

- Transmisión, emisión ó recepción de signos, señales, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier tipo que se transmiten a través de hilos, medios ópticos, radioeléctricos u otros sistemas electromagnéticos



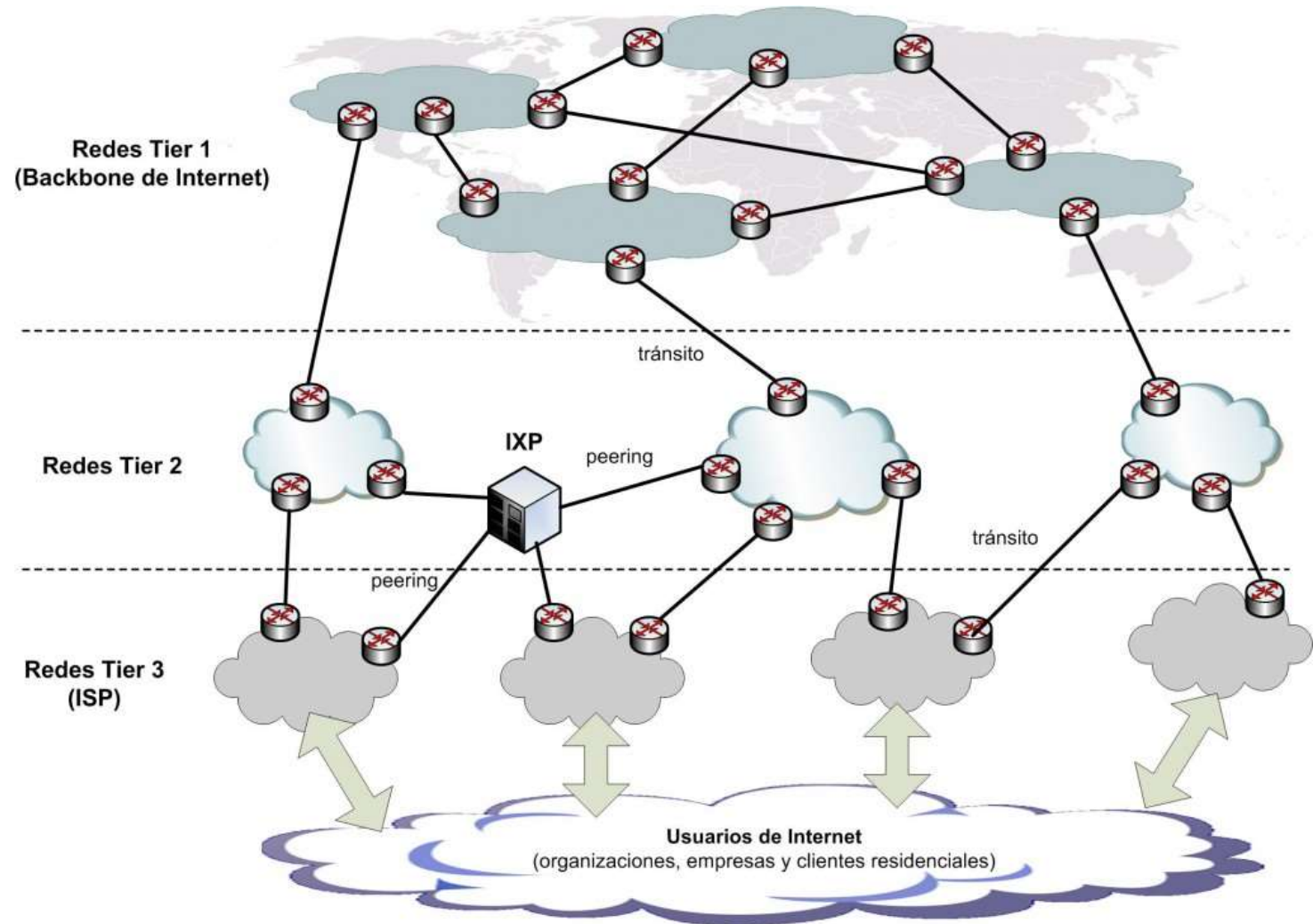
Red de ordenadores



RED CASERA

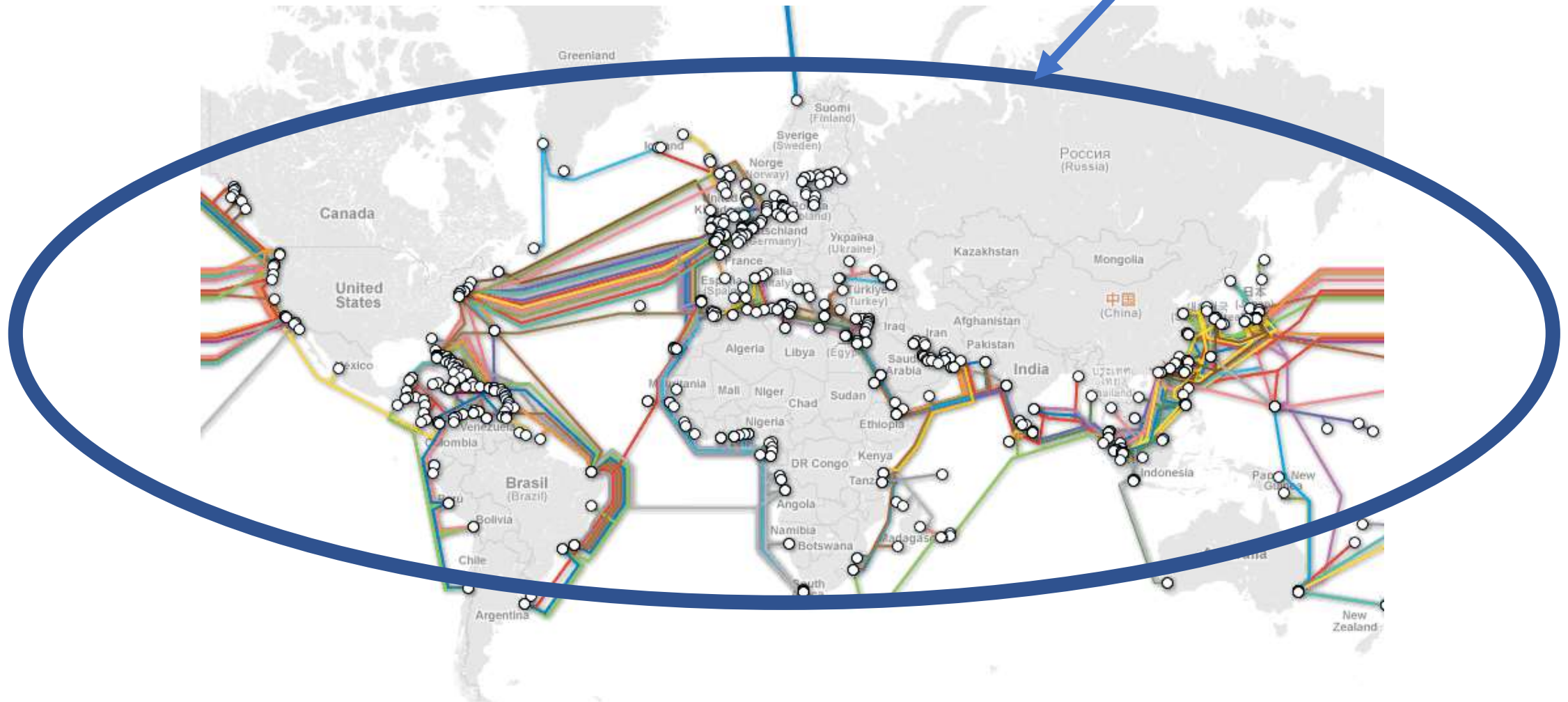


ESTRUCTURA GLOBAL DE INTERNET



INTERCONEXIÓN GLOBAL

Comunicación de datos

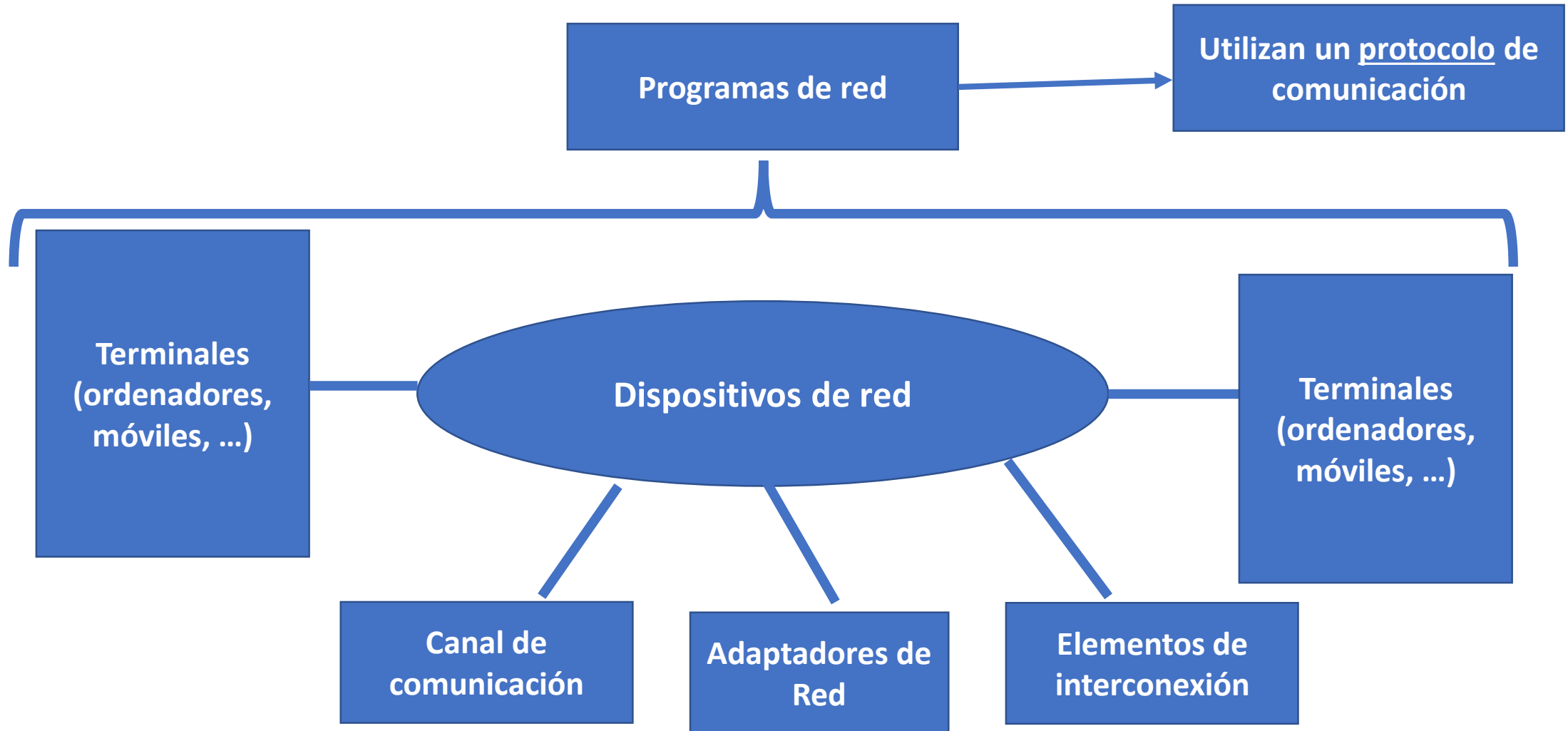


An abstract graphic on the left side of the slide. It features a dark blue background with a network of white lines connecting various points. Some points are highlighted with glowing blue circles. Overlaid on this network are several lines of binary code (0s and 1s) in a light blue color. The overall shape of the graphic is irregular, resembling a map or a stylized cloud.

COMUNICACIÓN DE DATOS

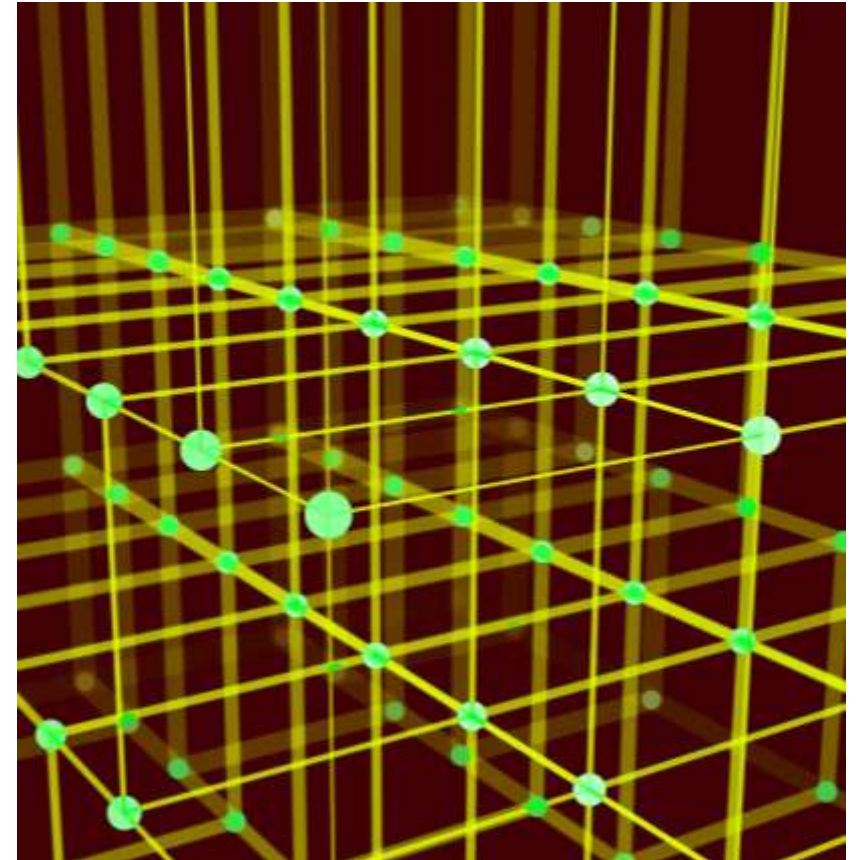
- **La comunicación de datos** se refiere al proceso de **intercambio de información entre dispositivos**, es decir, el intercambio de comunicación reside en enviarse **bytes** de un dispositivo a otro.

ELEMENTOS PARA UNA COMUNICACIÓN



¿Qué es una red de datos?

- Es un conjunto de equipos informáticos interconectados entre sí que transmiten datos a través del intercambio de información.
- En toda red, hay una parte física y otra parte lógica.
- La parte física, está compuesta por todos los elementos materiales (hardware), y los medios de transmisión.
- La parte lógica ([software](#) y protocolo), son los programas que gobiernan o controlan esa transmisión y la información o datos que es transmitida.



PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

- **Reglas** que permiten establecer la comunicación entre dos puntos.
- Ejemplos: Teléfonos, Semáforos, Walkie talkie



Protocolo de comunicación y servicios de red

- Los **protocolos** de red son estándares, conformados por restricciones, procedimientos y formatos que definen el intercambio de paquetes de información.
- Ejemplos:
 - Protocolos de comunicación de red: TCP/IP y HTTP.
 - Protocolos de seguridad de red: HTTPS, SSL y SFTP.
 - Protocolos de gestión de red: SNMP e ICMP.
- Un **Servicio de Red** es un medio por el que dos sistemas se comunican. Cada servicio tiene su protocolo de ejecución: WEB: HTTP; Correo: IMAP, SMTP, POP3,

CLASIFICACIÓN DE LAS REDES. CRITERIOS

Según el criterio de la titularidad ó propiedad de la red.

Según su utilización

Según el criterio de la topología de la red.

Según el criterio de localización geográfica ó alcance.

En Redes virtuales, según el elemento que conectan

1. SEGÚN LA TITULARIDAD O PROPIEDAD



Redes privadas: Para su uso exclusivo, con implementación propia o alquilada a otra compañía. Gestionadas por empresas, asociaciones o particulares. Ejemplo: Red local de un laboratorio para uso exclusive, UFV



Redes públicas: Redes abiertas, en general no es necesario disponer de un acceso, están abiertas. Los usuarios pueden pagar una cuota de suscripción pero no de acceso. Ejemplo: Red Telefónica fija, Red telefónica móvil, TV por cable, TV por satélite, Redes Wifi de lugares públicos (cafetería, aeropuertos, etc.) etc.

Precauciones en WiFis públicas

Precauciones a la hora de conectarse en una red WIFI pública

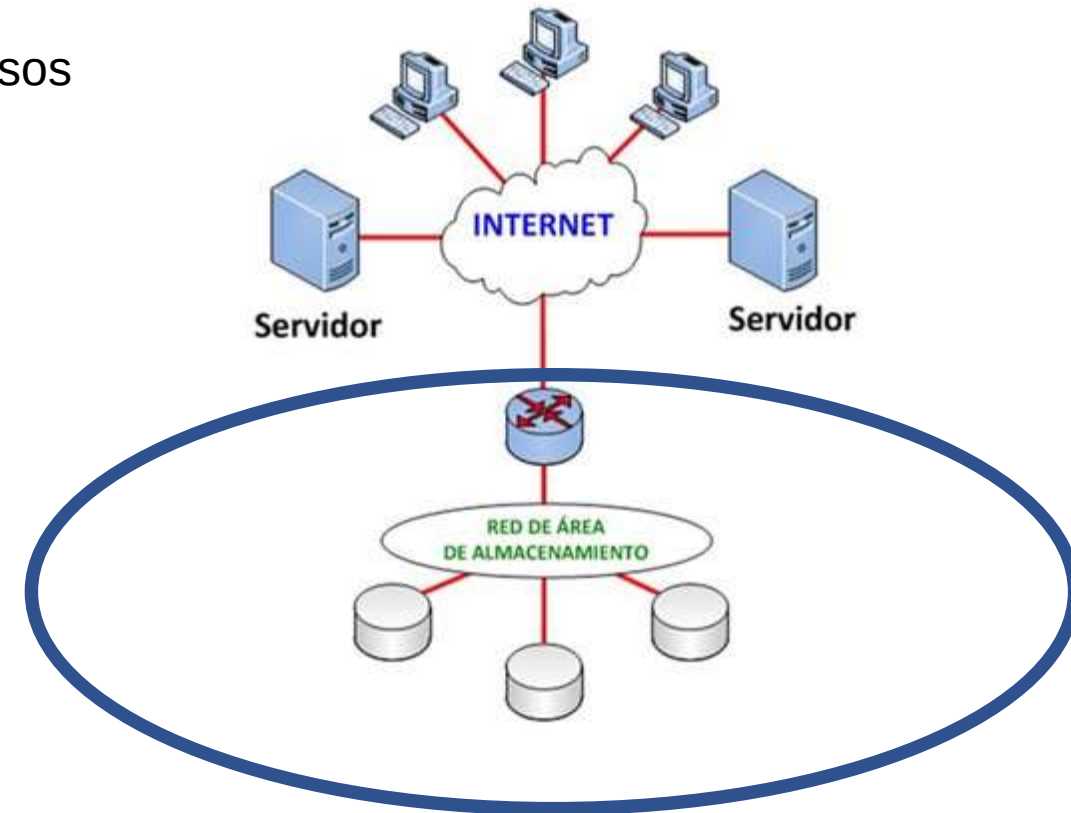


<http://tinyurl.com/24otu7c6>

2. SEGÚN UTILIZACIÓN

- **Redes compartidas:** La utilizan diferentes usuarios en forma compartida.
- **Redes exclusivas ó dedicada:** Conectan dos o más puntos de forma exclusiva, tienen asignados los recursos de manera permanente y única.

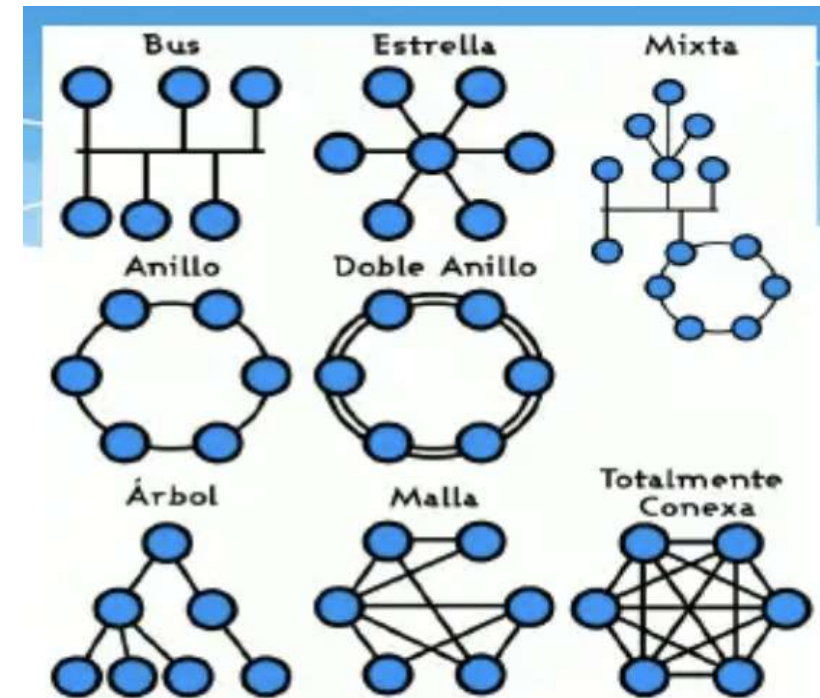
Red SAN (Red de servidores)



<https://cutt.ly/MMbJsBM>

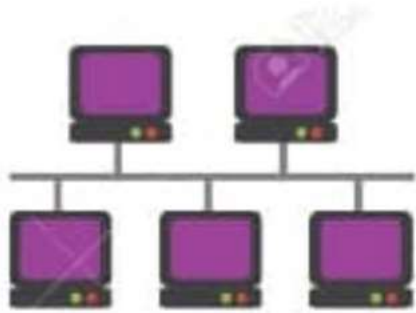
3. SEGÚN La topología de red

Se refiere a la forma física ó lógica en que se conectan los diferentes dispositivos de la red entre sí.



<https://cutt.ly/MMbJsBM>

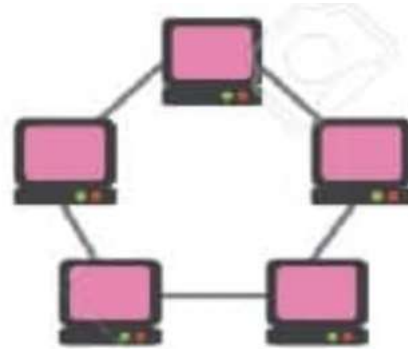
3. SEGÚN La topología de red



EN BUS

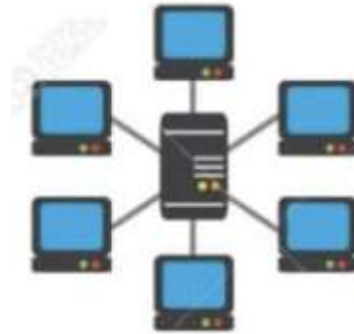
Todos los dispositivos conectados a un único canal de comunicaciones.

<https://cutt.ly/MMbJsBM>
<https://cutt.ly/EB1IBgS>



EN ANILLO

- **En anillo:** Cada dispositivo conectado con el siguiente y el anterior formando entre todos un anillo.



EN ESTRELLA

- **En estrella:** todos los dispositivos conectados a un mismo servidor central y las comunicaciones se realizan a través de él.

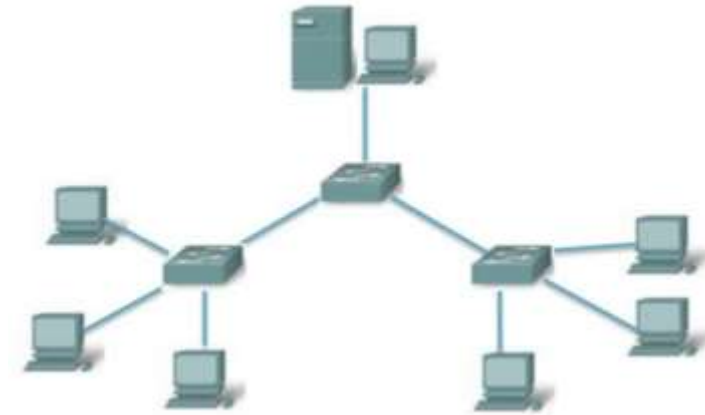
3. SEGÚN La topología de red



• **En árbol:** similar a una serie de estrellas interconectadas entre sí.



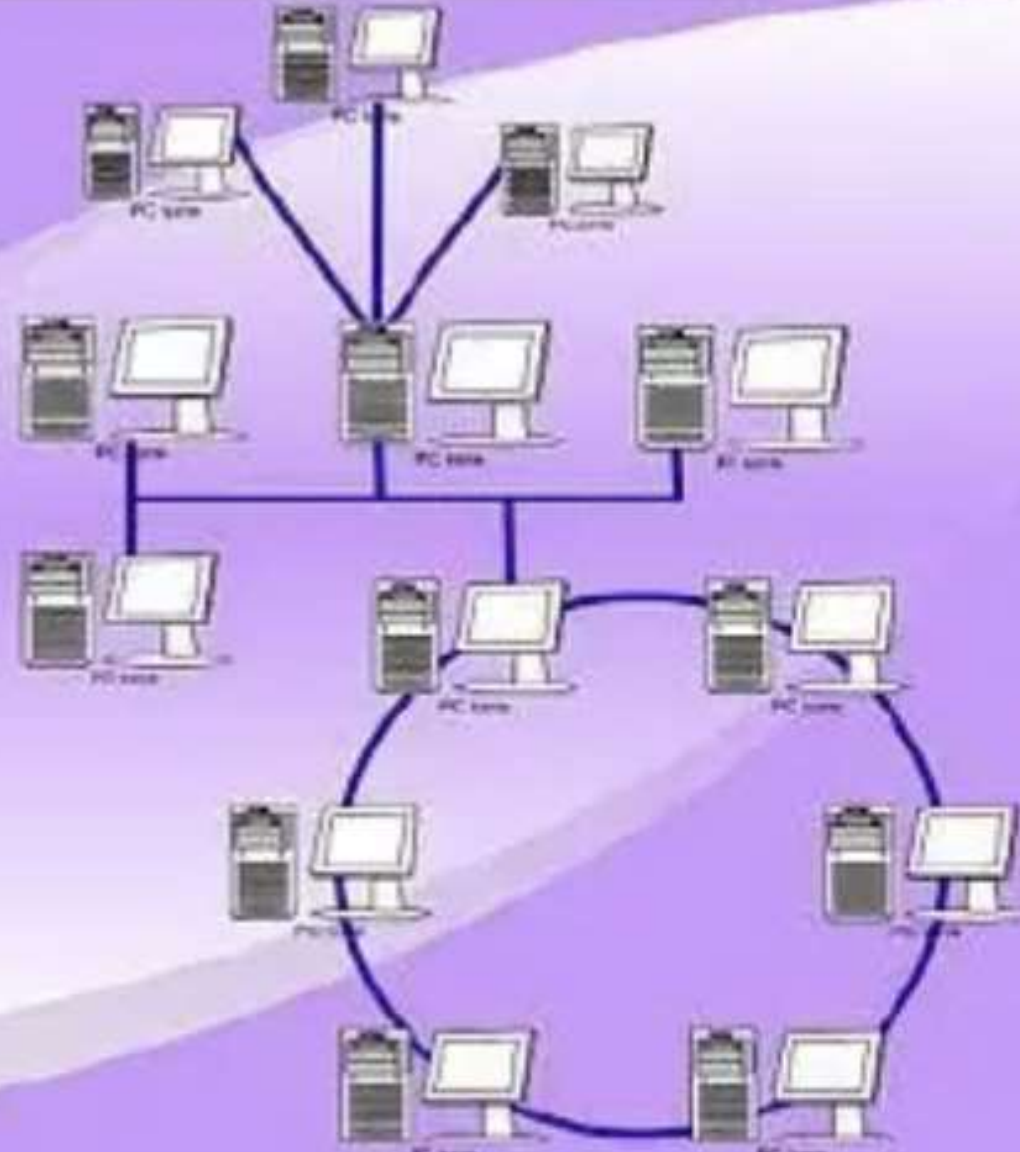
• **En malla:** todos los dispositivos conectados entre sí punto a punto, por lo que cada uno puede comunicarse en paralelo con otro.



• **En estrella jerárquica:** los ordenadores se conectan mediante una serie de concentradores dispuestos en cascada de manera jerárquica. Es una de las más usadas en las redes locales.

<https://cutt.ly/MMbJsBM>
<https://cutt.ly/EB1IBgS>

“MIXTA”



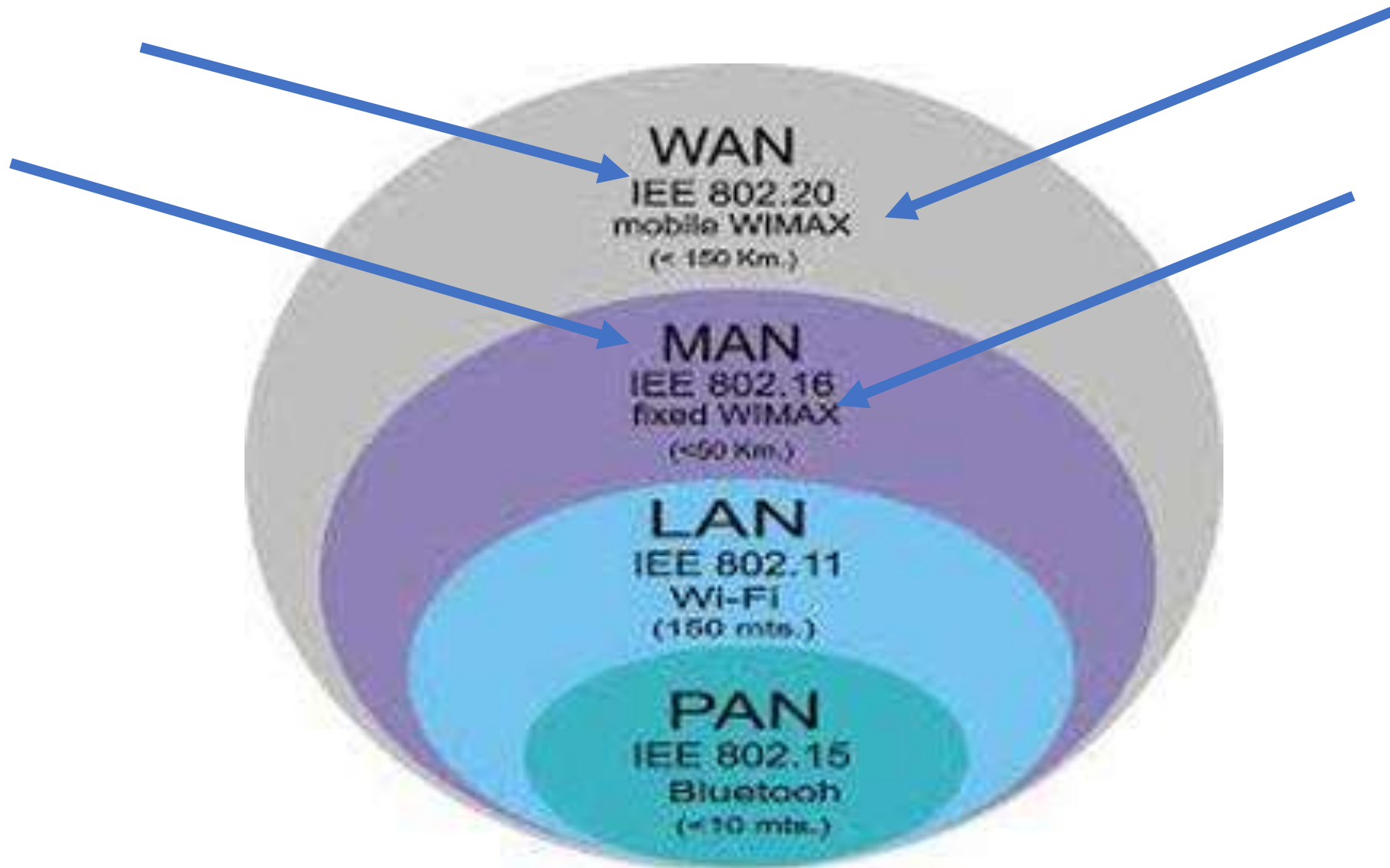
4. Según la localización geográfica o alcance

- Personal Area Networks (**PAN**) o red de área personal.
- Local Area Networks (**LAN**) o red de área local. (SAN)
- Red de Campus (**CAN**), se extiende entre varios edificios de una área (polígono, institución, ...).
- Metropolitan Area Networks (**MAN**) o red de área metropolitana, dentro de una misma ciudad.
- Wide Area Networks (**WAN**) o red de área amplia.
- Global Area Networks (**GAN**) o red de área global, abarca varias ciudades, países y regiones



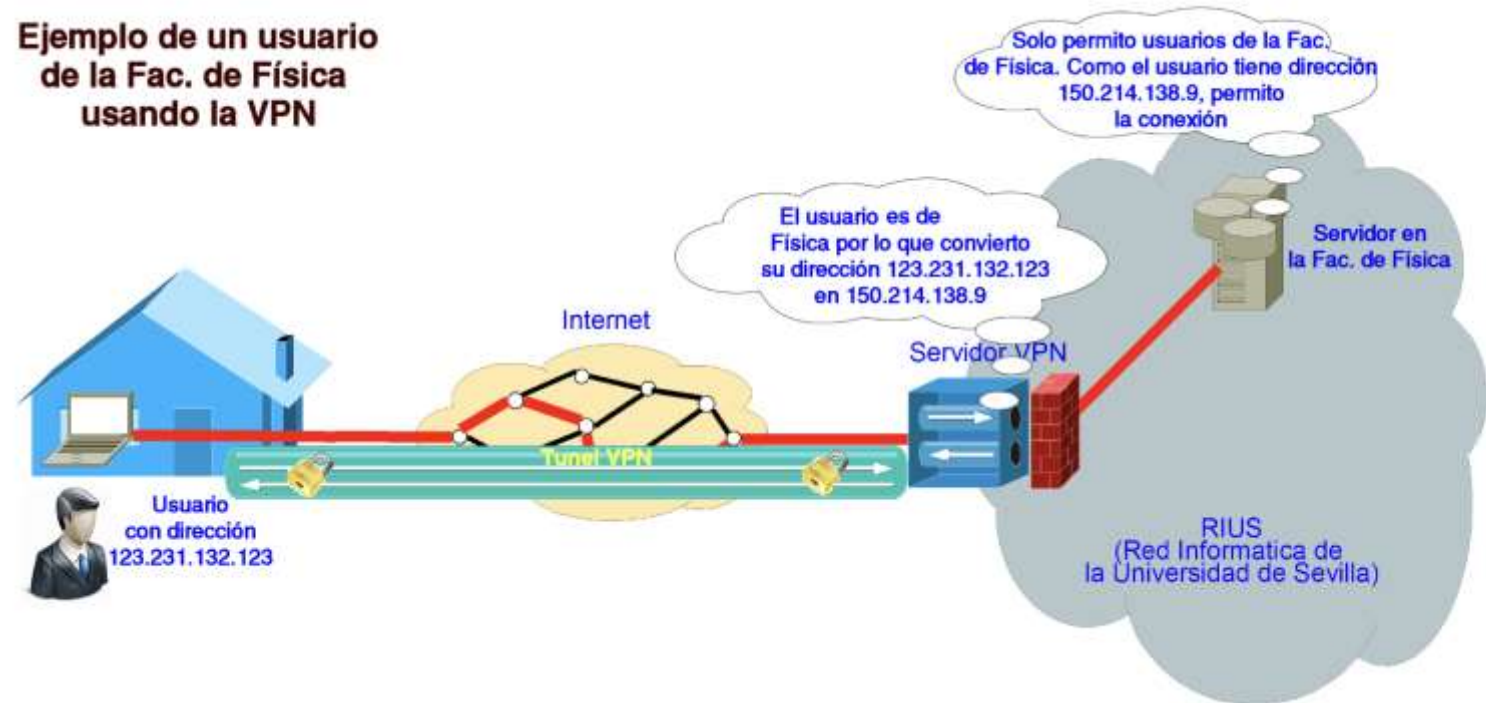
4. SEGÚN LA LOCALIZACIÓN FÍSICA (PAN)

4. SEGÚN LA LOCALIZACIÓN FÍSICA



5. Según el elemento que conectan (Red Privada Virtual - VPN)

VPN: una tecnología de red que permite la **extensión de forma Segura de una red interna** de una organización sobre una red pública permitiendo el acceso sólo a sus usuarios. **En esta red se conectan personas.**

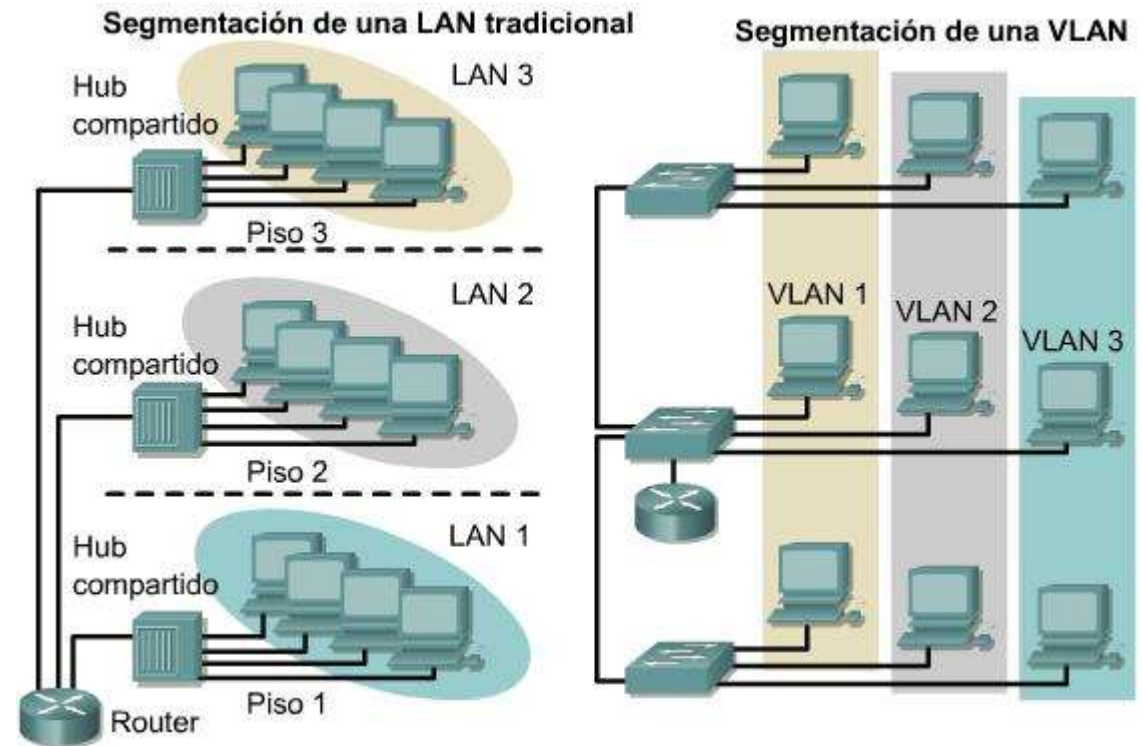


Servicio VPN de la Universidad de Sevilla:

<http://www.vpn.us.es/presentacion.html>

Según el elemento que conectan (Red Virtual - VLAN)

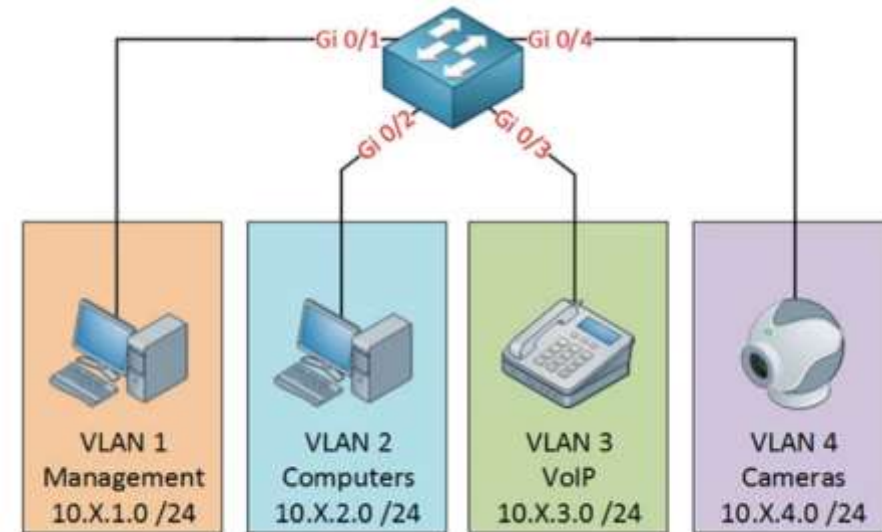
VLAN: Redes de área local virtuales. Son redes lógicas que se forman independientes de la ubicación física de sus dispositivos. **En esta red se conectan equipos.**



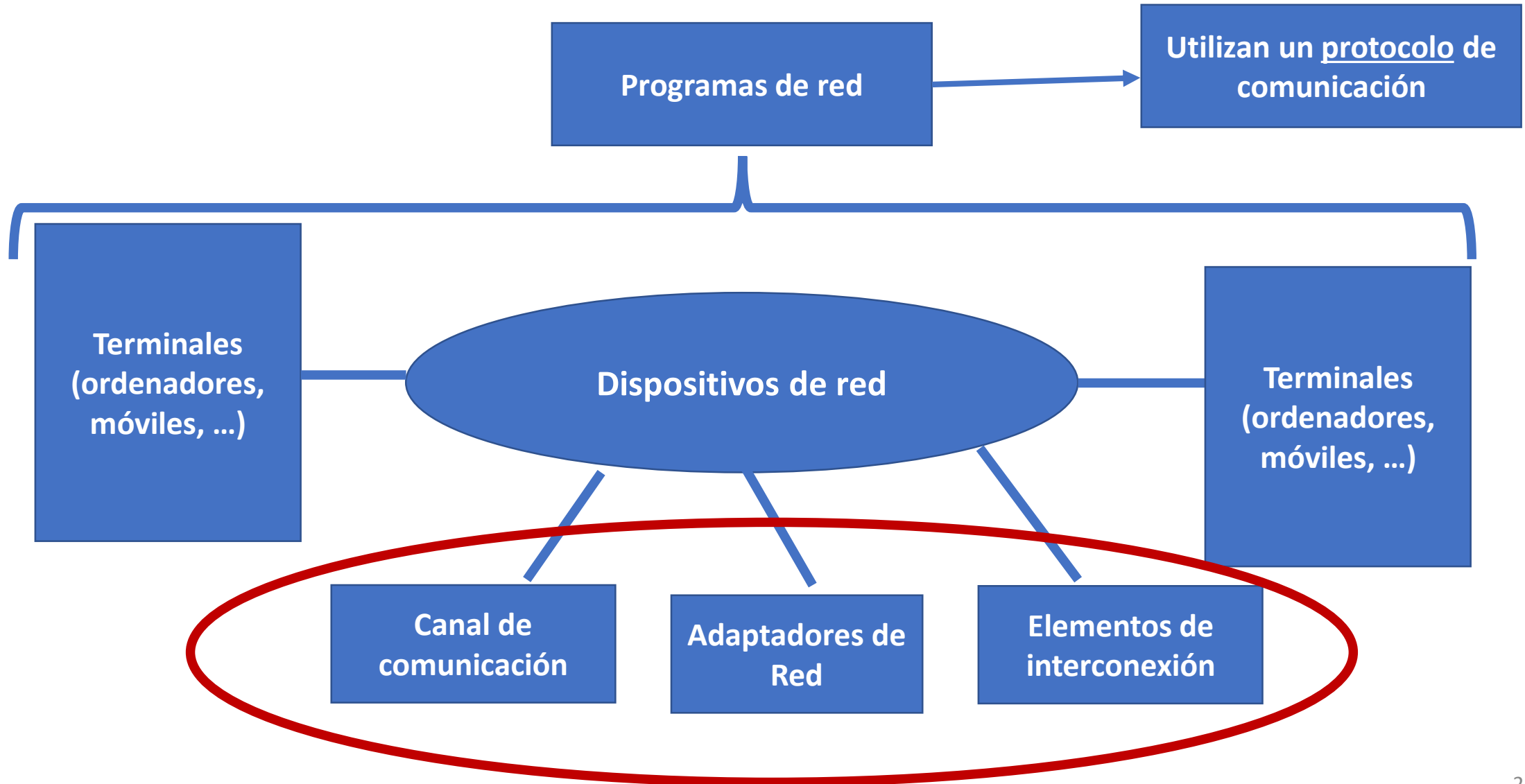
Según el elemento que conectan (Red Virtual - VLAN)

VLAN: Otro ejemplo que conecta dispositivos del mismo tipo o que realizan la misma función

Prep DI 2 y 3

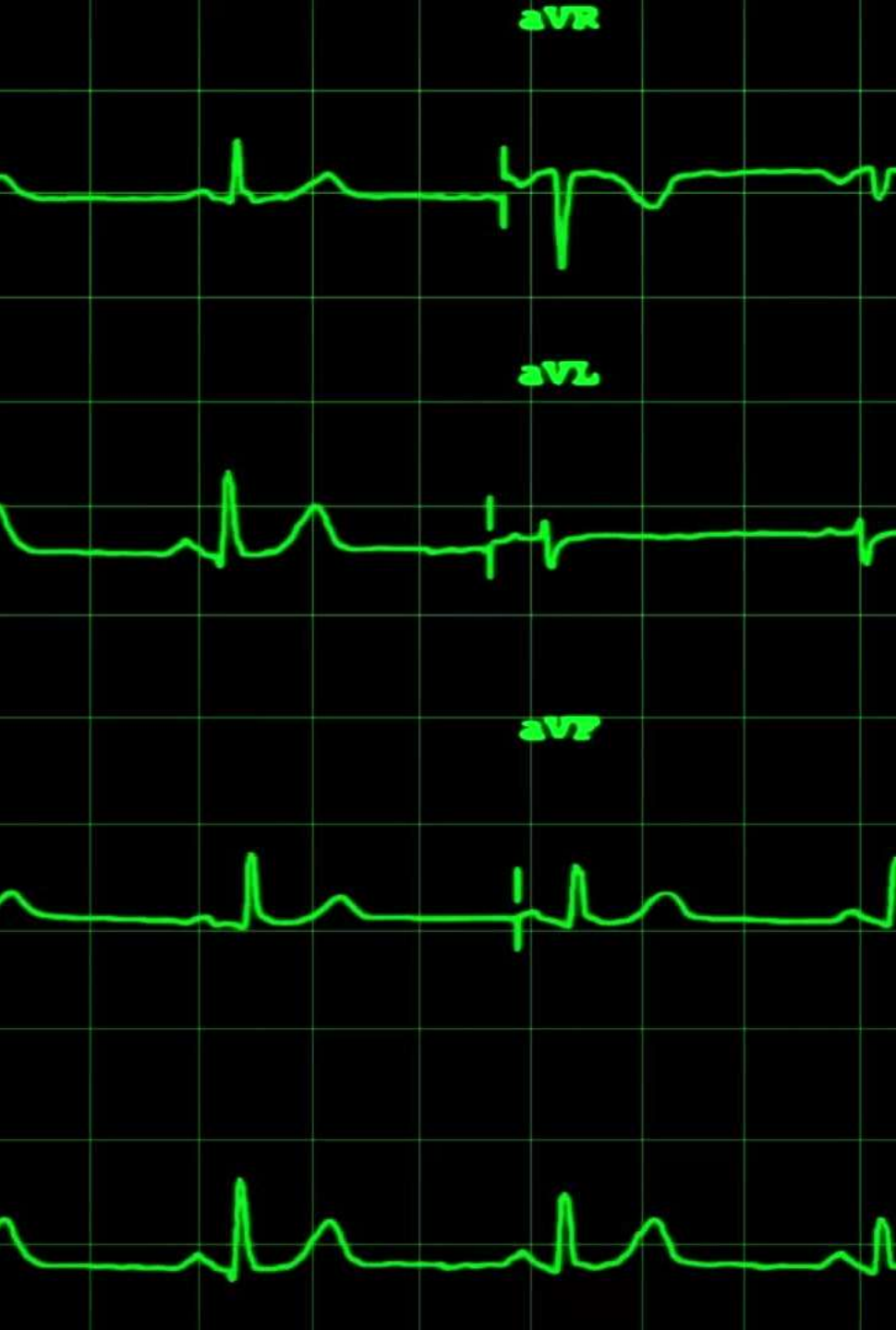


ELEMENTOS PARA UNA COMUNICACIÓN



Canal de comunicación o Medios físicos de transmisión

- El medio de transmisión constituye el **soporte físico** a través del cual emisor y receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos.
- Es el que hace efectivo el transporte de la información.
- Algunas cuestiones relacionadas con el medio físico:
 - ¿De qué manera se envían los dígitos binarios por el medio?
 - ¿Qué ocurre si el medio sólo permite la transmisión en un sentido?
 - ¿Cómo se corrigen las distorsiones y perturbaciones que sufre la señal en su camino?
 - ¿Es posible que por el mismo medio circulen varias señales a la vez?, etc.

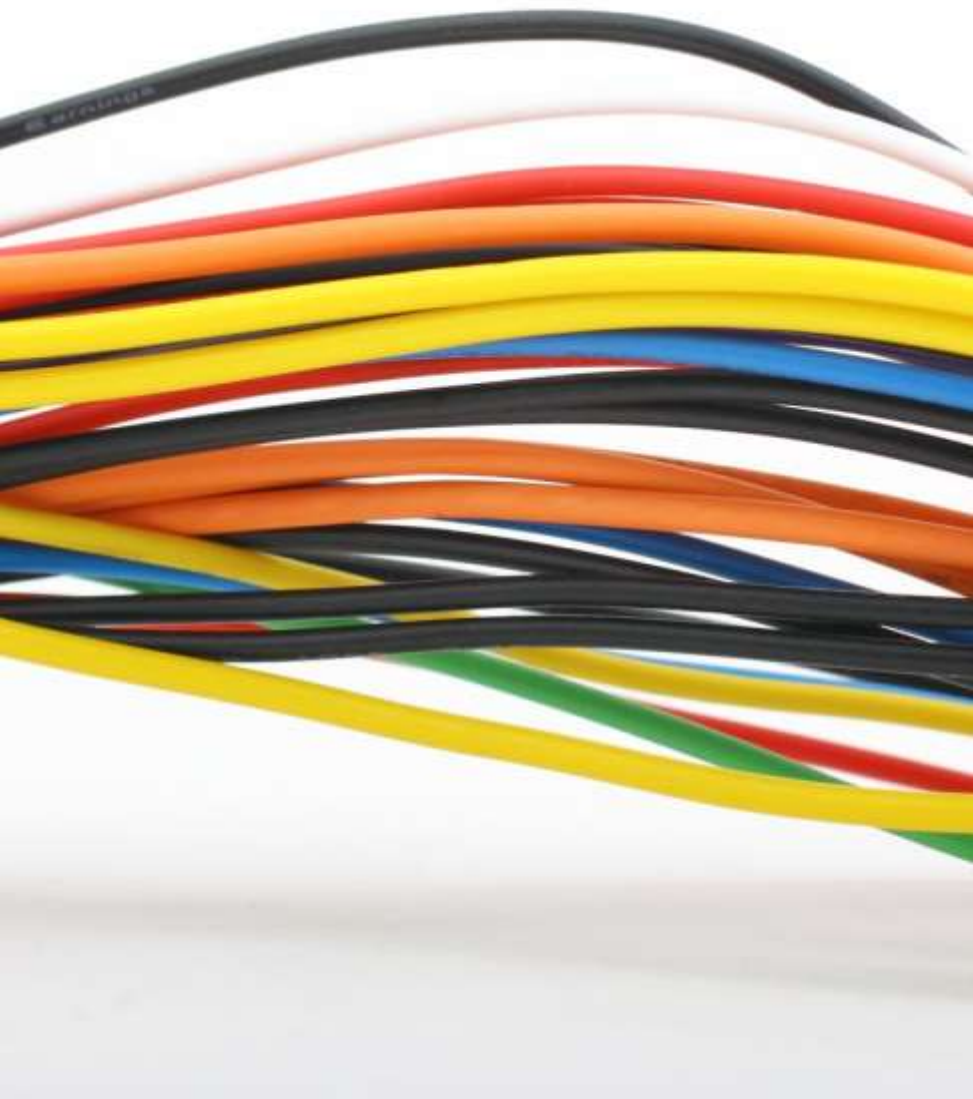


Tipos de medios físicos de transmisión

- **Tipos de medios: guiados y no guiados..**
- **Los medios guiados ó alámbricos** conducen (guían) las ondas electromagnéticas a través de un campo físico (cables), ejemplos de estos medios son el cable coaxial, la fibra óptica y el par trenzado.
- **Los medios no guiados o inalámbricos** proporcionan un soporte para que las ondas electromagnéticas se transmitan, pero no las dirigen; como ejemplo de ellos tenemos el aire.

Para cada medio de transmisión se debe valorar:

- Velocidad de transmisión de los datos
- Ancho de banda que puede soportar
- Espacio entre repetidores
- Fiabilidad de la transmisión
- Coste
- Facilidad de instalación



Los medios guiados más utilizados son:

Cable de Par Trenzado (cable Ethernet)

Fibra Óptica

Cable de Fibra Coaxial

PLC (Power Line Communications)

Existen tres tipos básicos de pares trenzados (UTP, STP, SSTP):



Par trenzado no apantallado
Unshielded Twisted Pair (UTP).



Apantallado, blindado Foiled Twisted Pair (FTP) o con blindaje Shielded Twisted Pair (STP): Más costosos



Velocidades de cables Ethernet

Cuáles son las categorías de un cable de red

CATEGORÍA	VELOCIDAD	FRECUENCIA	VELOCIDAD DE DESCARGA
ETHERNET CAT 5	100 Mbps	100 MHz	15,5 MB/s
ETHERNET CAT 5E	1.000 Mbps	100 MHz	150,5 MB/s
ETHERNET CAT 6	1.000 Mbps	250 MHz	150,5 MB/s
ETHERNET CAT 6A	10.000 Mbps	500 MHz	1.250 MB/s ó 1,25 GB/s
ETHERNET CAT 7	10.000 Mbps	600 MHz	1,25 GB/s
ETHERNET CAT 7A	10.000 Mbps	1.000 MHz	1,25 GB/s
ETHERNET CAT 8	40.000 Mbps	2.000 MHz	5 GB/s

- [HTTPS://CUTT.LY/GNJVZZG](https://cutt.ly/gnjvzzg)

cable SSTP

- Cable con la estructura propia de un cable STP, es decir con cada uno de los pares recubierto por aluminio. Pero a su vez también encontramos un forro global alrededor de material.
- Este cable es el de más altas prestaciones, con excelente protección frente a altas frecuencias y gran capacidad de transmisión a largas distancias.
- Es el cable de mayor coste.



Cables Tthernet en PC componentes



Aisens A146-0665 Bobina Cable de Red RJ45 Cat.7 S/FTP AWG23 LSZH CPR DCA 305m Azul

225,99€

-27%



Phasak Bobina De Cable UTP Cat. 6 CCA Sólido AWG23 100m

25,30€ 34,63€



Aisens Bobina Cable de Red RJ45 Cat.6 FTP Rígido 305m Gris

140,99€

Cable de fibra óptica

- <https://youtu.be/u0gBPC00cGs>





Cable de Fibra óptica

- La transmisión de información a través de fibra óptica se ejecuta mediante pulsos de luz en lugar de pulsos eléctricos.
- Ofrece un ancho de banda mucho mayor que los sistemas eléctricos tradicionales.
- Los cables de fibra óptica están protegidos por una cubierta y un blindaje para hacerlos resistentes a condiciones ambientales adversas.
- Son ampliamente adoptado en los negocios comerciales, gobiernos, fuerzas armadas y muchas otras industrias en cuanto a transmisión de voz, video y datos.

<https://cutt.ly/ONLgZPh>

¿Cómo se
instala un cable
submarino?

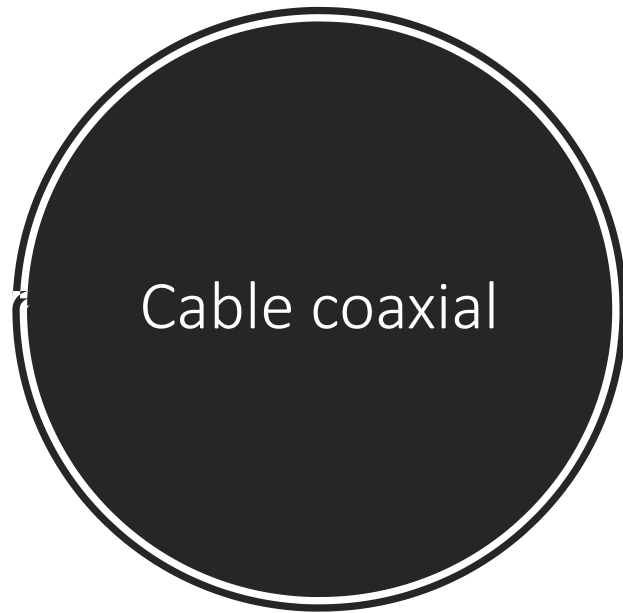
- <https://youtu.be/iP5tejwxGGg>



Curioso

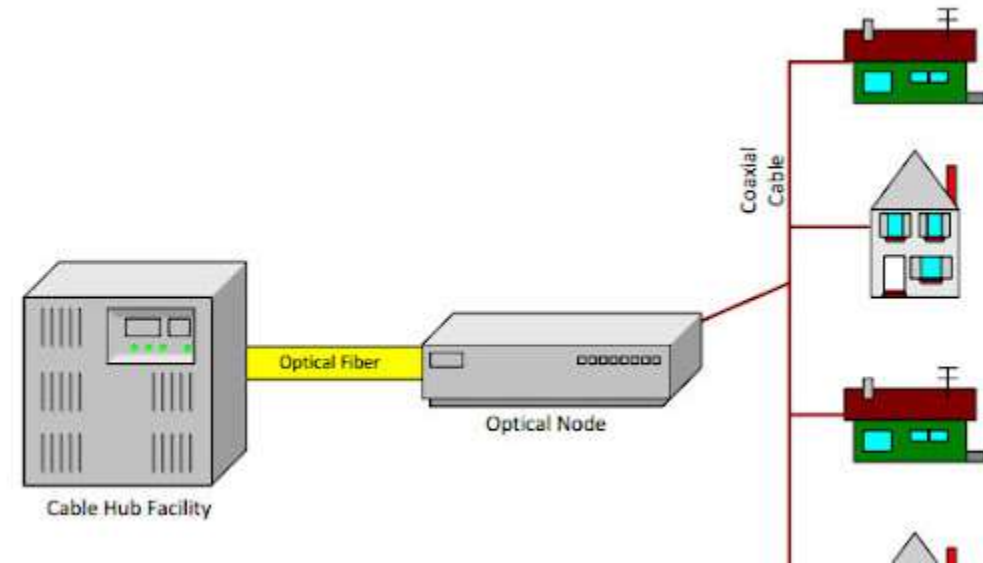
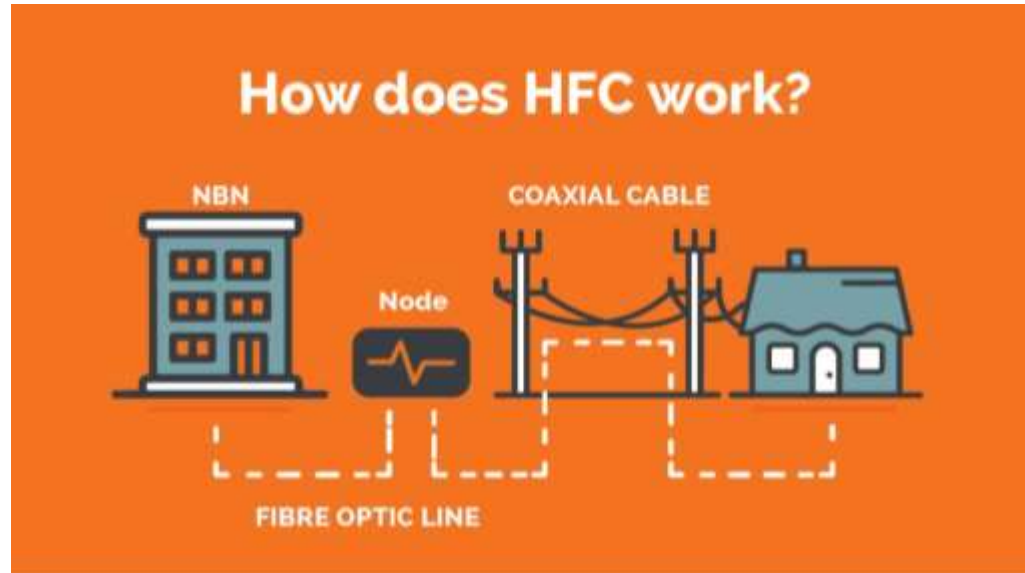
- https://youtu.be/jr9_ZrzV5KQ





- Creado en la década de 1930 para el **transporte de señales de radiofrecuencia**.
- Utilizados para conectar la antena a los TV.
- Cuentan con una protección que permite enviar una señal limpia y sin interferencias o ruidos eléctricos.
- Por esta razón, **se utilizan mucho en sistemas de vídeo**, audio profesional y radio
- También se utiliza en las redes urbanas de televisión por cable, y en los circuitos cerrados de televisión que se usan en sistemas de videovigilancia.

Cable coaxial





- El **híbrido de fibra coaxial** (en inglés: **Hybrid Fiber-Coaxial** o **HFC**) en telecomunicaciones, es un término que define una red de fibra óptica que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial para crear una red de banda ancha.
- Esta tecnología permite el acceso a Internet de banda ancha utilizando las redes TV por cable existentes. Se puede dividir la topología en dos partes. La primera consiste en conectar al abonado por medio de fibra óptica a un nodo zonal y posteriormente interconectar los nodos zonales con cable coaxial.
- Hay dos tipos de instalación:
 - **FTTH** son las siglas de *fiber to the home*, la instalación de fibra llega hasta la casa, más costosa.
 - **HFC** son las siglas de *hybrid fiber coaxial*, llega hasta el edificio y a sus plantas pero no entra en casa.



Fibra FTTR Movistar

1 DICIEMBRE 2023 | *Actualizado:* 31 ENERO 2024 ROUTER ⌚ 6 min

Llega la Fibra FTTR Movistar: máxima velocidad y cobertura en cualquier rincón de tu casa



María José Herencia Cuenca >



Movistar presenta en exclusiva para sus clientes la **tecnología FTTR (Fiber To The Room)**. Un **servicio pionero y revolucionario de conectividad en el hogar**, cuya velocidad y cobertura llega a todos los rincones de la casa.

<https://youtu.be/ti0csHFwaaM?si=ojQLRgw5-8sGx7zz>

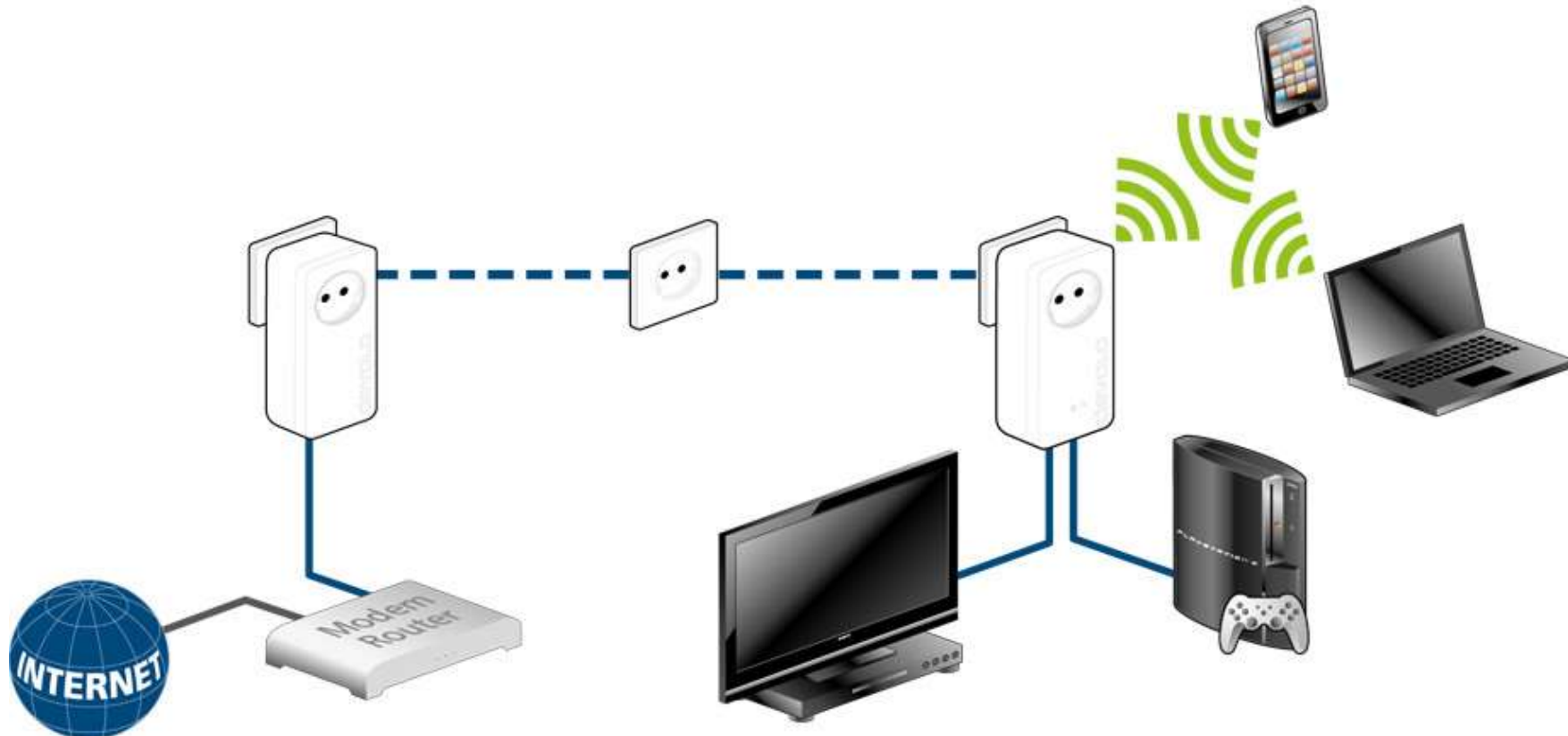


Comparación entre los medios guiados

Medio de transmisión	Razón de datos total	Ancho de banda	(Km)
Cable de par trenzado	8 Mbps	2 MHz	2 a 10
Cable coaxial	10 Mbps	350 MHz	1 a 10
Cable de fibra óptica	2 Gbps	2 GHz	10 a 100

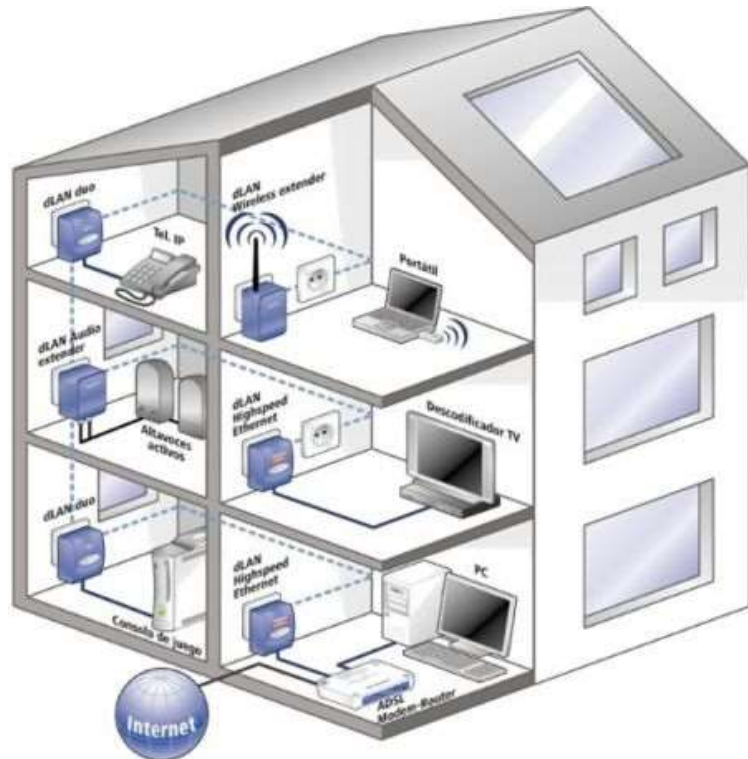
PLC

- PLC son las siglas de **Power Line Communications** (comunicaciones a través de la línea eléctrica).
- Permite utilizar los cables de la instalación eléctrica para llevar Internet de un punto a otro punto.



<https://cutt.ly/gNLkUBm>

PLC



Pasa el ratón por encima de la imagen para ampliarla

TP-Link TL-PA7017P Kit AV1000 Gigabit Powerline Starter Kit, Sin WiFi, 1 Gigabit Puerto, Super Ahorro de Energía

Visita la Store de TP-Link

★★★★★ 750 valoraciones | 53 preguntas respondidas

Amazon's Choice de "plc 1000 mbps"

Precio anterior: 49,99 €

Precio: **46,66 €** *prime* y Devoluciones GRATIS

Ahorras: 3,33 € (7%)

Precio final del producto

Promociones Consigue 10€ con el seguro Vigor MAPFRE. 1 promoción

Nuevos (36) desde **46,66 €** *prime* Mañana antes de las 13:00

Nombre de estilo: **AV1000 + enchufe extra**

Marca TP-Link

Interfaz de hardware Ethernet

Sistema operativo Linux

Color Blanco

Dimensiones del producto: largo x ancho x alto 42 x 58 x 95 milímetros

Velocidad de transferencia de datos 1000 Megabytes por segundo

Peso del producto 11,10 Kg

The image shows two tall, lattice-structured radio towers. They are covered with various antennas and equipment. The towers are silhouetted against a clear blue sky. The one on the right is taller and has more equipment attached to it.

Medios de transmisión no guiados

- Se utilizan antenas. A la hora de transmitir, la antena irradia energía electromagnética en el medio. Por el contrario, en la recepción la antena capta las ondas electromagnéticas del medio que la rodea.
- Pueden ser:
 - direccionales : la que la antena transmisora emite la energía electromagnética concentrándola en un haz, por lo que las antenas emisora y receptora deben estar alineadas
 - omnidireccional, es en la que la radiación se hace de manera dispersa, emitiendo en todas direcciones, pudiendo la señal ser recibida por varias antenas.

Las
transmisiones
no guiadas se
pueden
clasificar en
tres tipos:

Radiofrecuencia u ondas de radio:

- las transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil (3G, 4G, 5G), wifi, audio, video, radionavegación, servicios de emergencia y transmisión de datos por radio digital; tanto en el ámbito civil como militar y radioaficionados.

Microondas (terrestres y satelitales):

- Frecuencias del orden de 1 a 10 GHz, las microondas son muy direccionales y solo se pueden emplear en situaciones en que existe una línea visual entre emisor y receptor. Los enlaces de microondas permiten grandes velocidades de transmisión, del orden de 10 Mbps.

Luz (infrarroja y láser): Por ejemplo





Logo Bluetooth

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia en la **banda ISM de los 2,4 GHz**. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son:

- Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles.
- Eliminar los cables y conectores entre éstos.
- Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de datos entre equipos personales.

Los dispositivos que con mayor frecuencia utilizan esta tecnología pertenecen a sectores de las telecomunicaciones y la informática personal, como PDA, teléfonos móviles, computadoras portátiles, ordenadores personales, impresoras o cámaras digitales.



Logo Wi-Fi

Wi-Fi (/ˈwaɪfaɪ/; en algunos países hispanoparlantes /ˈwifi/) es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con Wi-Fi, tales como: un ordenador personal, una consola de videojuegos, un smartphone o un reproductor de audio digital, pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. Dicho **punto de acceso** (o **hotspot**) tiene un alcance de unos 20 metros en interiores y al aire libre una distancia mayor. Pueden cubrir grandes áreas la superposición de múltiples puntos de acceso.

Evolución tecnológica de los móviles

Imagen generada por
ChatGPT 01/10/25



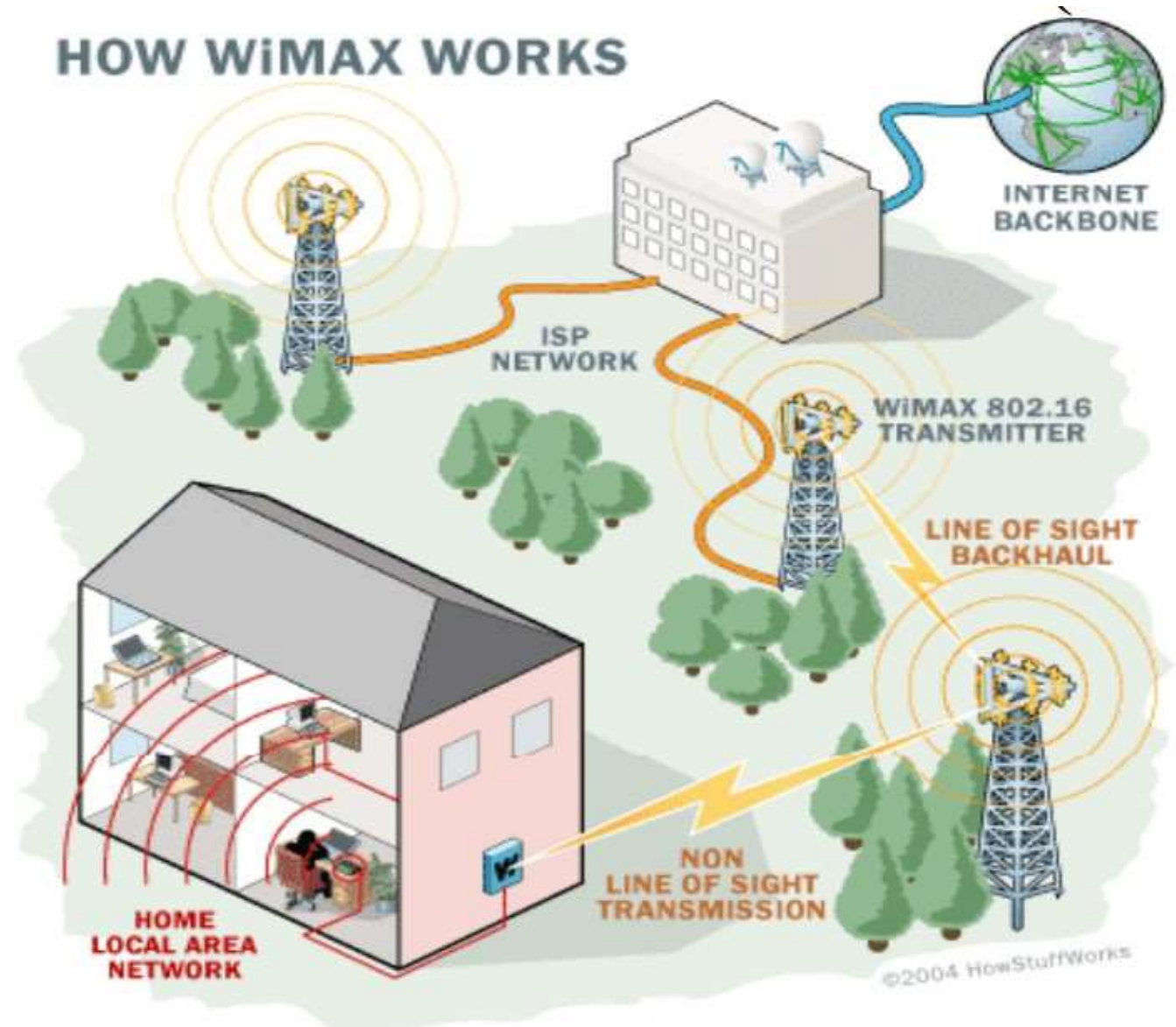
Internet por satélite



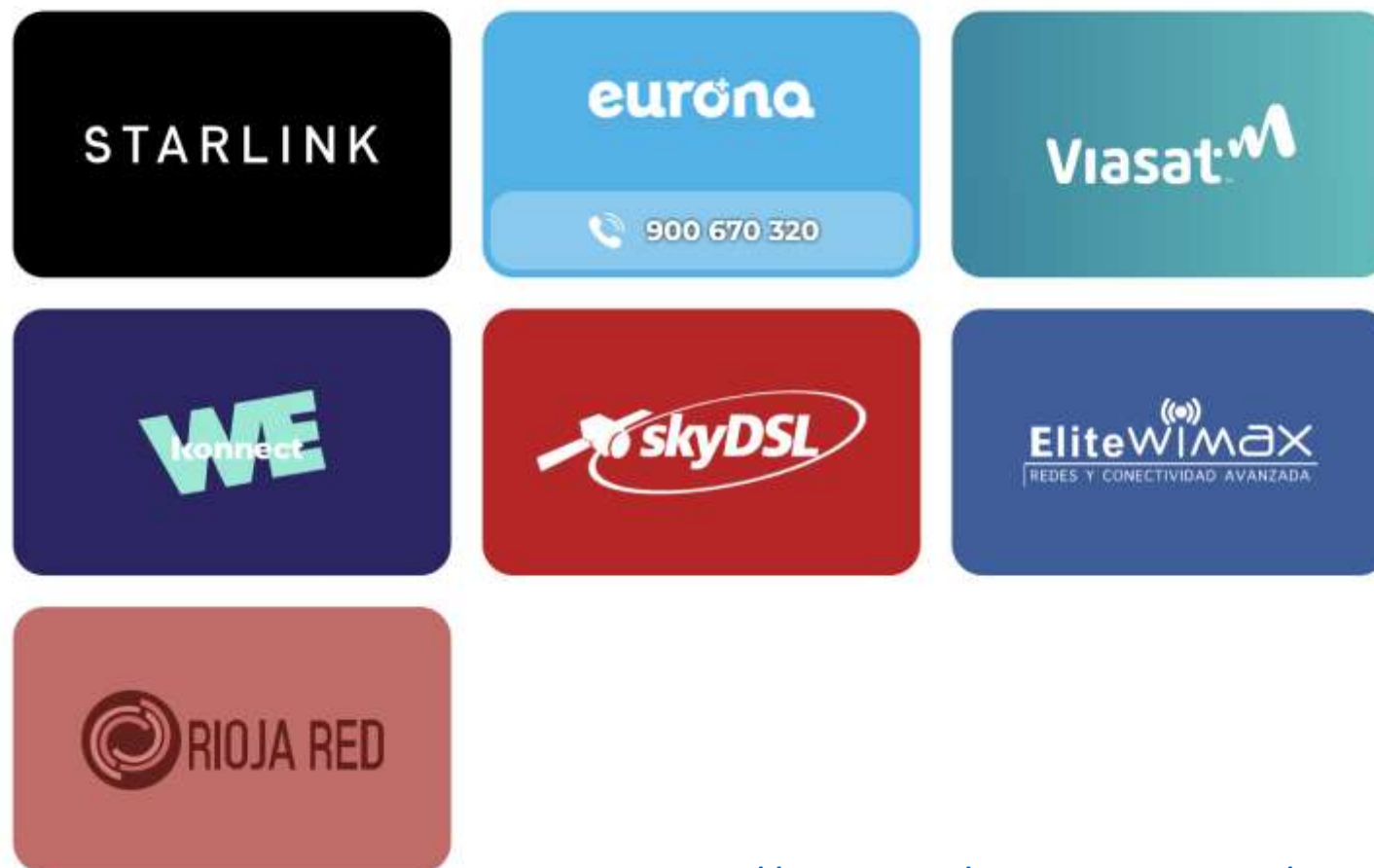
WiMAX, siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access (interoperabilidad mundial para acceso por microondas), es una norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las **frecuencias de 2,3 a 3,5 GHz** y puede tener una cobertura de **hasta 50 km y 70 Mbps**. En el estandar WiMAX2 (IEEE 802.16m) teóricamente sería posible alcanzar hasta 1 Gbps en reposo y 100 Mbps en movimiento en la descarga mediante la agrupación de canales.

Es una tecnología dentro de las conocidas como tecnologías de última milla, también conocidas como bucle local que permite la recepción de datos por microondas y retransmisión por ondas de radio. El estándar que define esta tecnología es el **IEEE 802.16**. Una de sus ventajas es dar servicios de banda ancha en zonas donde el despliegue de cable o fibra por la baja densidad de población presenta unos costos por usuario muy elevados (zonas rurales).

Internet por satélite (WiMax)



Operadores con internet satélite



<https://roams.es/internet-satelite/>

¿Cuánto cuesta Internet por satélite? Descubre nuestras ofertas especiales

1 Mes Gratis

Satélite para tu **Hogar**



Conéctate a internet por satélite vivas dónde vivas.

Alta + Router + Instalación GRATIS

Desde **28** €/mes

 **Contrata Ya**

1 Mes Gratis

Satélite para tu **Casa de Vacaciones**



Alta velocidad en verano, luego tú decides

Alta + Router + Instalación GRATIS

Desde **12** €/mes

 **Contrata Ya**

1 Mes Gratis

Satélite para tu **Pyme**



IP fija incluida para que tu negocio esté conectado, esté dónde esté.

Alta + Router + Instalación GRATIS

Desde **20** €/mes

 **Contrata Ya**

<http://tinyurl.com/22hdgtle>

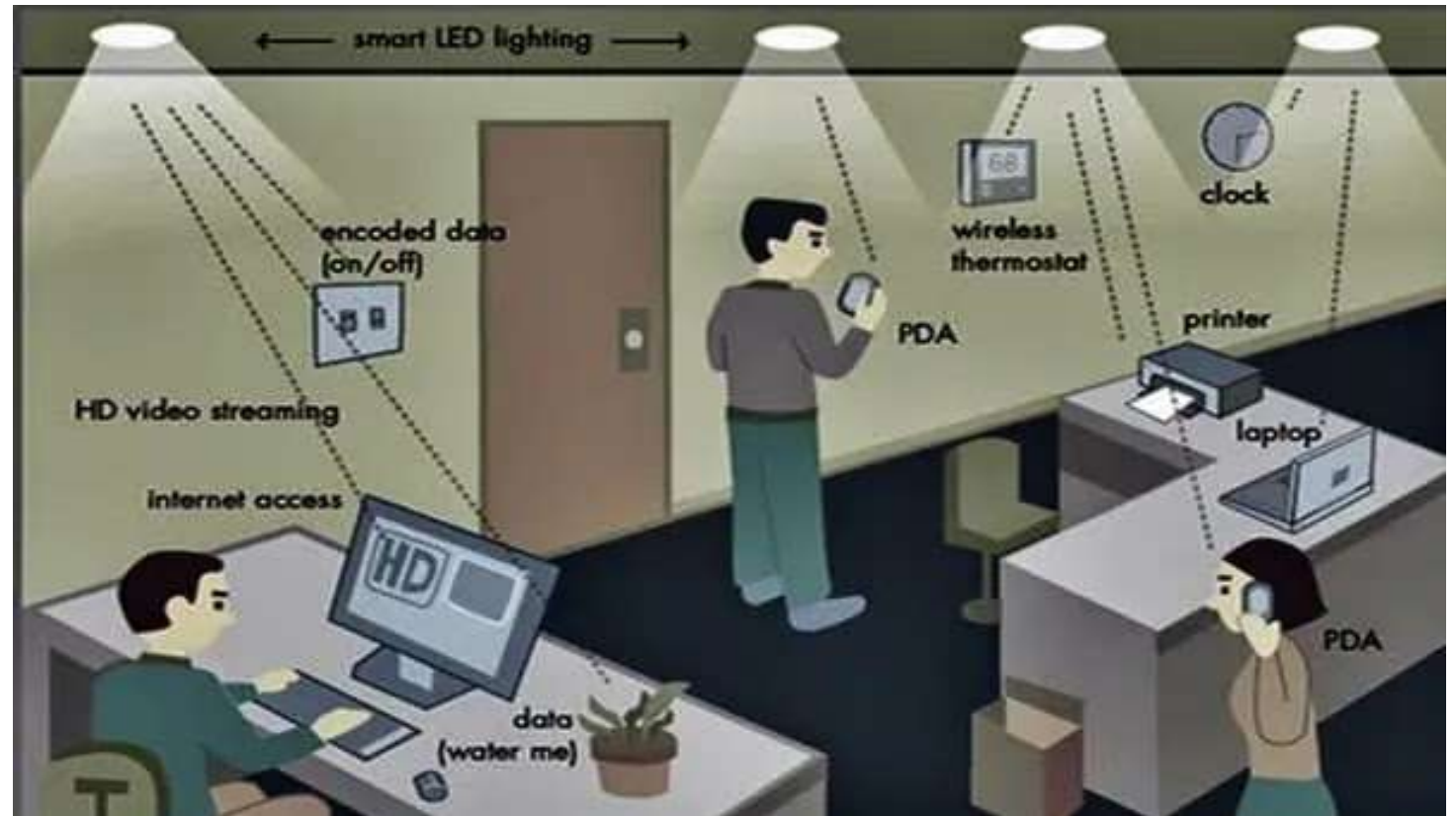
Li-Fi

- LiFi es un sistema de transmisión de datos mediante luz visible o VLC (Visible Light Communication).
- “Los principios de esta tecnología se basan en alterar la frecuencia de la luz visible entre los 400 y los 800 THz. Se usan bombillas LED que parpadean a tal velocidad que es imperceptible para el ojo humano, pero sí para un fotoreceptor que debe conectarse al dispositivo. Es el equivalente a conectar una antena WiFi a un ordenador de sobremesa, solo que en vez de interpretar la señal WiFi interpreta una bombilla encendida o apagada, unos y ceros2”.
(<https://cutt.ly/3NLv5lZ>)
- Las ventajas son: **velocidad, interferencias y seguridad.**
- Tienen una nula interferencia de radiofrecuencia con otros dispositivos, por lo que son soluciones a tener en cuenta para aviones u hospitals.
- Uno de los principales problemas de los sistemas LiFi es que si no hay luz no hay conexión



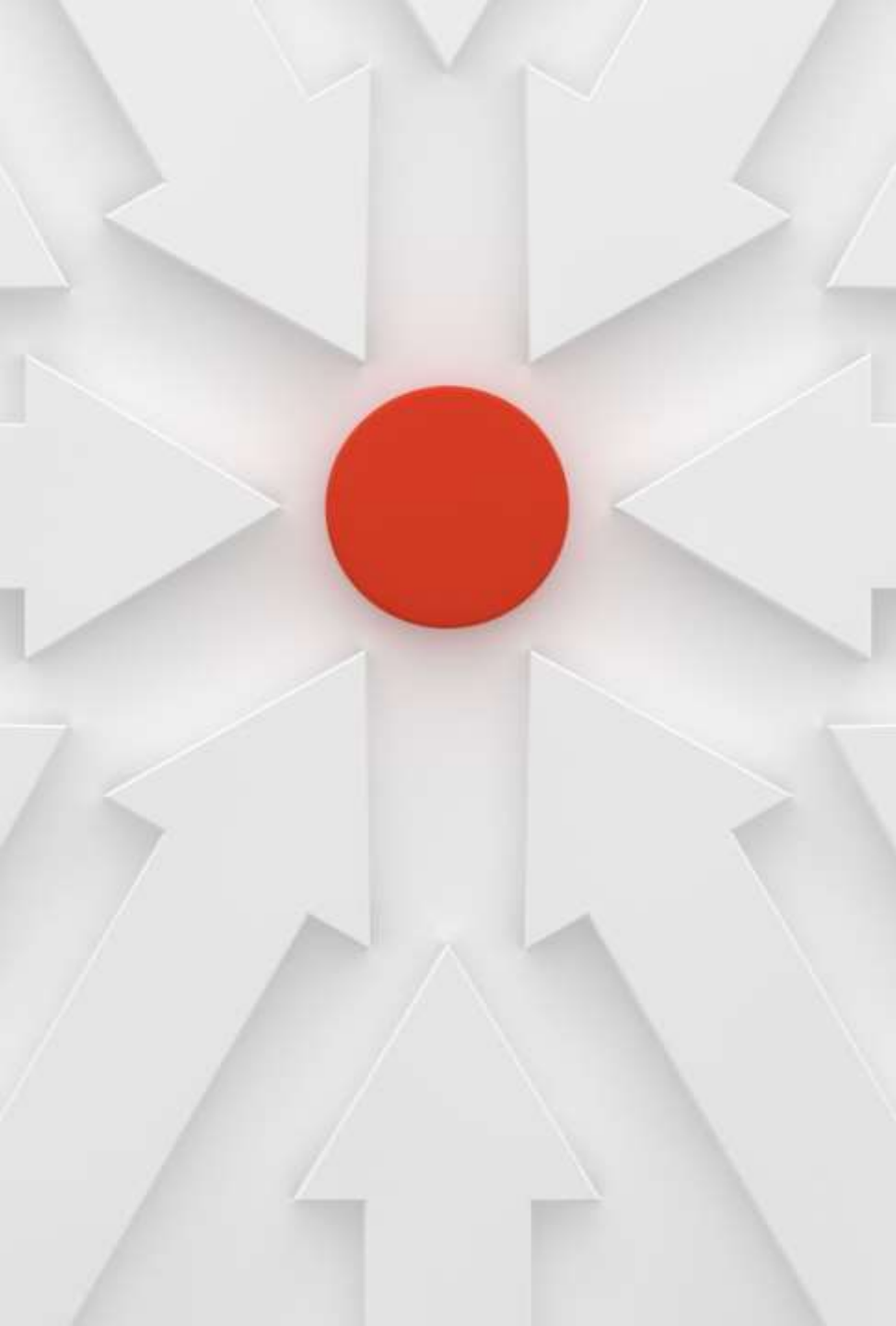
Desventajas de Li-Fi

- Hay que estar iluminado y se necesitarían muchas bombillas para cubrir una zona como una oficina o una casa. Si no hay luz, no hay conexión.



Chat GPT sobre Li-Fi

1. **Emisión de Luz:** En un sistema Li-Fi, la información se transmite utilizando señales de luz modulada. Esto implica que se encienden y apagan rápidamente las fuentes de luz, como las bombillas LED, a velocidades extremadamente altas y fuera del espectro visible para el ojo humano.
2. **Transmisión de Datos:** La información se codifica en las variaciones de intensidad de la luz, y los receptores Li-Fi, como fotodiodos o cámaras fotosensibles, captan estos cambios y los traducen de nuevo en datos comprensibles.
3. **Dispositivos Li-Fi:** Para utilizar Li-Fi, los dispositivos necesitan estar equipados con componentes especiales, como módulos de transmisión y recepción de luz. Estos componentes permiten la comunicación a través de la luz.
4. **Velocidades de Transferencia:** Li-Fi tiene el potencial de ofrecer velocidades de transferencia de datos muy altas, incluso en el rango de varios gigabits por segundo. Esto se debe a la alta frecuencia con la que la luz puede ser modulada y detectada.
5. **Seguridad:** La luz no atraviesa paredes, lo que puede ser beneficioso en términos de seguridad. La interferencia externa es menos probable en comparación con el Wi-Fi tradicional, ya que la luz no se propaga tan lejos y no penetra en materiales sólidos de la misma manera que las ondas de radio.
6. **Limitaciones:** Aunque el Li-Fi tiene ventajas en términos de velocidad y seguridad, también presenta desafíos. Por ejemplo, la luz no puede atravesar obstáculos sólidos, por lo que la conectividad podría perderse al moverse fuera del rango directo de la luz. Además, el Li-Fi depende de la luz visible, lo que significa que no funcionaría en entornos oscuros.



Factores que afectan a las transmisiones en general

- Atenuación: a mayores distancias aumenta, uso de repetidores
- Distorsión: se deforma la señal
- Pérdida en el espacio libre (Free space loss)
- Ruido: señales ajenas que se entremezclan
- Absorción atmosférica: lluvia, niebla, vapor de agua
- Multi trayecto (Multipath): obstáculos que retardan y producen copias de la señal,,,

RESUMEN



Comprender la definición de telecomunicación y la comunicación de datos



Explicar el esquema de elementos de conexión



Identificar los tipos de redes de acuerdo a los diferentes criterios

RESUMEN

Medios físicos de conexión

Guiados

- Par trenzado
- Cable o Fibra coaxial
- Fibra óptica
- PLC

No guiados

- Bluetooth
- Wi-Fi
- Satélite
- Li-Fi

Preguntas claves

1. Explicar el esquema de telecomunicación
2. ¿Qué es una red de ordenadores? ¿Cómo se forma?
3. Reconocer y explicar el esquema de elementos para una comunicación de datos
4. ¿Por qué se dice que Internet es una red de redes?
5. ¿Qué es un protocolo de comunicación? Ejemplificar
6. Explicar y reconocer tipos de redes de acuerdo a su titularidad
7. Explicar y reconocer tipos de redes de acuerdo a su utilización
8. Reconocer las diferentes topologías de red
9. Reconocer los diferentes tipos de redes de acuerdo a su alcance
10. Explicar qué es una VPN y para qué se utiliza
11. Explicar qué es una VLAN
12. Explicar y los tipos de canales de transmisión y las diferencias entre ellos
13. Identificar medios de transmisión guiados y no guiados
14. Enumerar los factores que afectan a las transmisiones

FIN DE LA CLASE

